

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛА НА СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ПЛОТНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РОЖДАЕМОСТИ

Я

15 декабря 2025 г.

Содержание

1	Постановка модели	2
2	Анализ устойчивости	3

1 Постановка модели

$$\begin{cases} X_{n+1} = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (sX_n + vY_n)(1 - u_2) \end{cases}$$

Найду неподвижные точки. То есть $X_{n+1} = X_n = X$ и $Y_{n+1} = Y_n = Y$

$$\begin{cases} X = \alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) \\ Y = (sX + vY)(1 - u_2) \end{cases}$$

Подставляю X во второе уравнение

$$Y = (s\alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2)$$

$$Y = ((s\alpha Y - s\alpha\beta Y^2)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2) \mid : Y(Y \neq 0)$$

$$1 = ((s\alpha - s\alpha\beta Y)(1 - u_1) + v)(1 - u_2)$$

$$1 = (s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v)(1 - u_2)$$

$$1 = s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v - s\alpha u_2 + s\alpha\beta u_2 Y + s\alpha\beta u_1 u_2 - s\alpha u_1 u_2 Y - v u_2$$

$$Y = \frac{-1 + s\alpha - s\alpha u_1 + v - s\alpha u_2 + s\alpha u_1 u_2 - v u_2}{s\alpha\beta - s\alpha\beta u_1 - s\alpha\beta u_2 + s\alpha\beta u_1 u_2}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$X = \frac{(s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1)(1 - v(1 - u_2))}{s^2\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)^2}$$

Теперь выполню переход к новой системе координат: $y = \beta Y$; $x = s\beta X$; $\tilde{\alpha} = \alpha s$. Получаю:

$$y = 1 + \frac{v(1 - u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$x = \frac{y(1 - v(1 - u_2))}{1 - u_2}$$

В силу условия Ферхюста, накладываются ограничения на y : $0 \leq y \leq 1$.

После перехода получил из 6 параметров 4.

2 Анализ устойчивости

Возьму изначальные равенства. Без п так как я пока что рассматриваю неподвижные точки, не зависящие от времени

$$F_1(X, Y) = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1)$$

$$F_1(X, Y) = \alpha(Y_n - \beta Y_n^2)(1 - u_1)$$

$$F_2(X, Y) = (sX_n + vY_n)(1 - u_2)$$

Построю матрицу Якоби или же матрицу возмущений:

$$J = \begin{pmatrix} F'_{1X} & F'_{1Y} \\ F'_{2X} & F'_{2Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha(1 - u_1)(1 - 2\beta Y_n) \\ s(1 - u_2) & v(1 - u_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha(1 - u_1)(1 - 2y) \\ s(1 - u_2) & v(1 - u_2) \end{pmatrix} \stackrel{\text{Переобозначил}}{=} \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

И при этом собственные числа это мультипликаторы отображения λ_1 и λ_2 , для которых справедливо: $\lambda^2 - trJ\lambda + |J| = 0$

$$p = trJ = d \text{ (след)}$$

$$q = |J| = -bc$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - p\lambda + q = 0$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - d\lambda - bc = 0$$

Теперь построю треугольник устойчивости, краями которого есть 3 прямые, соответствующие бифуркации коразмерности один:

$$1) q = p - 1 \quad (\lambda = 1) - \text{транскритическая бифуркация}$$

$$2) q = -1 - p \quad (\lambda = -1) - \text{бифуркация удвоения периода (flip)}$$

$$3) q = 1 \quad (\lambda - \text{комплексное}) - \text{бифуркация Неймарка–Сакера}$$

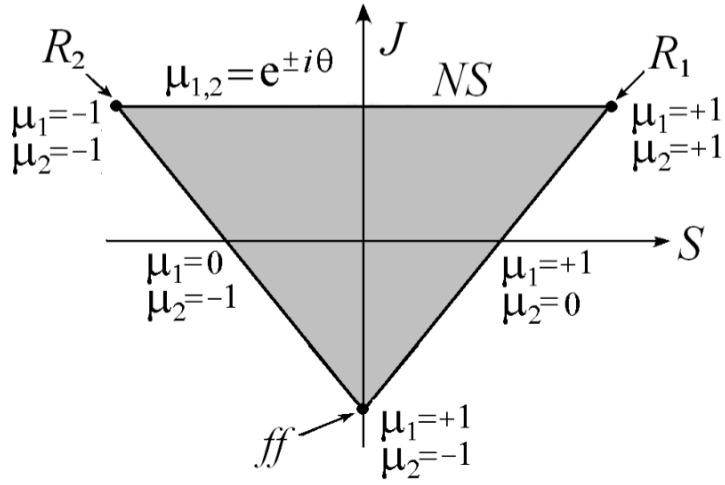
Решение будет устойчиво при всех $|\lambda| < 1$, то есть устойчивые решения находятся внутри этого треугольника

$\tilde{\alpha} = s\alpha$ — сочетание рождаемости и коэффициента перехода между возрастами.

$0 \leq v \leq 1$ — выживаемость взрослых.

$0 \leq u_1 \leq 1$ — доля вылова малых рыб.

$0 \leq u_2 \leq 1$ — доля вылова взрослых рыб.



Также у этого треугольника есть вершины, называемые бифуркациями коразмерности два

- 1) *резонанс 1: 1*, R_1 , когда $\lambda_1 = \lambda_2 = +1 : S = 2, J = 1$
- 2) *резонанс 1: 2*, R_2 , когда $\lambda_1 = \lambda_2 = -1 : S = -2, J = 1$
- 3) *бифуркация fold-flip*, ff , когда $\lambda_1 = +1$ и $\lambda_2 = -1 : S = 0, J = -1$

1. Рассмотрим точку R_1

$$\begin{cases} tr J = 2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(1 - u_2) = 2 \\ |J| = 1 \end{cases} \quad (\text{Не стал подставлять})$$

$v(1 - u_2) = 2$ - не имеет биологического смысла из за ограничений $0 < v < 1; 0 < u_2 < 1$

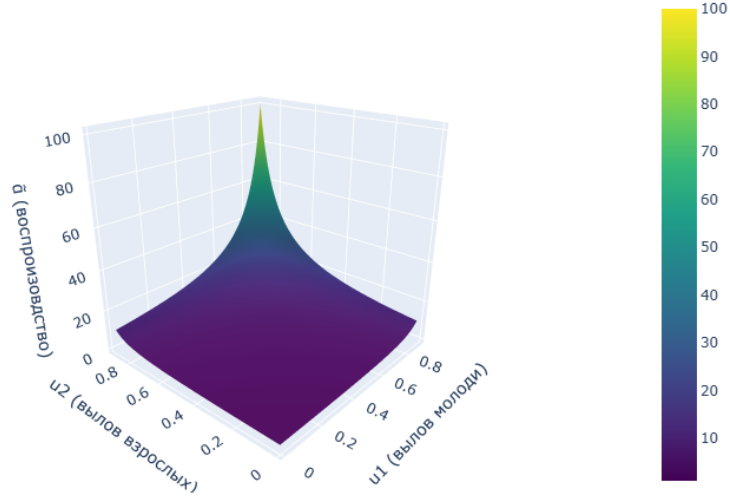
2. Рассмотрим точку R_2

$$\begin{cases} tr J = -2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(1 - u_2) = -2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$v(1 - u_2) = -2$ - также не имеет биологического смысла из за ограничений $0 < v < 1; 0 < u_2 < 1$

поверхность параметров точки (ff) при $v = 0$



3. Рассмотрим точку ff

$$\begin{cases} trJ = 0 \\ |J| = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} v(1 - u_2) = 0 \\ -(1 - u_1)(1 - 2y)\tilde{\alpha}(1 - u_2) = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} v(1 - u_2) = 0 \\ (1 - u_1)(1 - 2y)\tilde{\alpha}(1 - u_2) = 1 \end{cases}$$

Рассмотрю 2 случая из 1го равенства:

3.1. $1 - u_2 = 0$; $u_2 = 1$

Подставляю под второе равенство и получаю $0 = 1$ - невозможно

3.2. $v = 0$

$$y = 1 + \frac{v(1 - u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)} - \text{Подставляю } v = 0$$

$$y = 1 - \frac{1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$(1 - u_1)(1 - 2 + \frac{2}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)})\tilde{\alpha}(1 - u_2) = 1$$

$$-\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2 = 1$$

$$\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) = 1$$

Нужно также проверить под условие Ферхюста: $0 \leq y \leq 1$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)} \leq 1$$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{1} \leq 1$$

$0 \leq 0 \leq 1$ - условие Ферхюста выполнено